

1. 求 $\frac{\partial u(1,1)}{\partial \vec{l}}$, 其中 $u = x^2 - y^2$, $\vec{l}$ 满足 $\langle \vec{l}, \vec{i} \rangle = \frac{\pi}{3}$, $\langle \vec{l}, \vec{j} \rangle = \frac{\pi}{6}$.
2. 求 $\frac{\partial u(1,1,1)}{\partial \vec{l}}$, 其中 $u = (\frac{x}{y})^z$, $\vec{l}$ 与向量 $(2, 1, -1)$ 同向.
3. 若 $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial \vec{l}}$ 存在, 是否必有 $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial (-\vec{l})} = -\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial \vec{l}}$?
4. 设 $u = ax + by + cz + d$, 求 $\nabla f(x, y, z)$. 观察结果, 请解释这一现象.
5. 设 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微, 在点 P_0 给定 n 个单位向量 $\vec{l}_1, \vec{l}_2, \dots, \vec{l}_n$, 且相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$. 证明:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial \vec{l}_i} = 0.$$